

PRÉSENTATION DU PROJET

Mini Marketplace – Application Mobile Flutter

Auteur : Abdoul Salam DIALLO Formation : Développement Mobile Avancé – DCLIC Date : Juillet 2026

Slide 1 — Titre

MINI MARKETPLACE

Application Mobile de Petites Annonces

Développée avec Flutter • Backend Node.js • Déployée sur Render

Slide 2 — Contexte & Problématique

Contexte

- Le commerce informel entre particuliers est très actif au Sénégal
- Les échanges se font principalement via réseaux sociaux, de façon désorganisée
- Absence d'une plateforme mobile dédiée, simple et accessible

Problématique

Comment centraliser la publication et la consultation d'annonces entre particuliers sur mobile, avec une messagerie intégrée ?

Slide 3 — Objectifs du projet

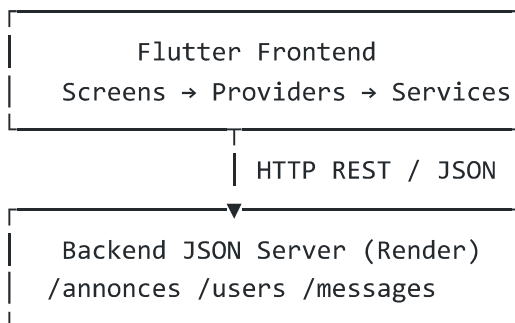
- ✓ Permettre l'inscription et la connexion avec persistance de session
- ✓ Afficher, filtrer et rechercher des annonces
- ✓ Permettre aux vendeurs de publier et gérer leurs annonces

- ✓ Intégrer une messagerie directe acheteur ↔ vendeur
- ✓ Déployer l'application sur Android et Web
- ✓ Héberger le backend sur un service cloud (Render)

Slide 4 — Fonctionnalités principales

Module	Fonctionnalité
 Auth	Inscription, connexion, session persistante
 Annonces	Liste, filtrage, recherche, détail
 Publication	Créer / modifier / supprimer une annonce
 Image	Upload depuis galerie (mobile + web)
 Messagerie	Contacter vendeur, conversations, chat
 Profil	Informations, mes annonces, déconnexion

Slide 5 — Architecture technique



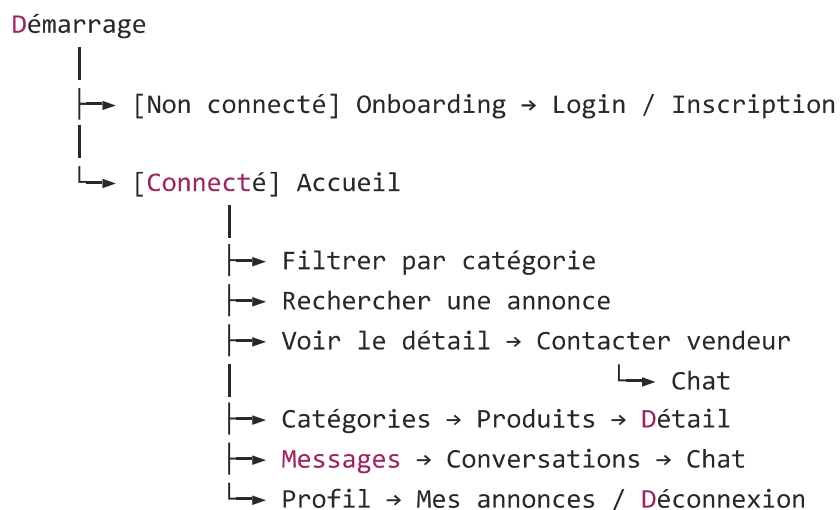
Pattern MVVM avec Provider (ChangeNotifier)

- **Model** : Annonce , User , Message , Conversation
- **ViewModel** : AuthProvider , AnnonceProvider , MessageProvider
- **View** : 12 écrans Flutter

Slide 6 — Technologies utilisées

Frontend	Backend
Flutter 3.4+	Node.js
Dart	JSON Server 0.17
Provider 6.1	Render.com
HTTP 1.2	
SharedPreferences	
CachedNetworkImage	
ImagePicker 1.2	
Material Design 3	

Slide 7 — Parcours utilisateur



Slide 8 — Démonstration

Écrans clés

1. **Splash Screen** — animation fade + logo
2. **Onboarding** — présentation en 3 pages
3. **Accueil** — grille d'annonces avec filtres
4. **Détail annonce** — image, prix, bouton contacter
5. **Créer une annonce** — formulaire + upload image
6. **Messagerie** — conversations + chat

Comptes de test

Rôle	Email
Vendeur	seller@example.com
Acheteur	buyer@example.com

Slide 9 — Résultats des tests

Catégorie	Tests	Réussite
Authentification	13	100%
Annonces	18	100%
Messagerie	9	100%
Navigaton	6	100%
Profil	4	100%
Réseau	4	75%
Total	54	98%

1 anomalie connue : timeout si Render met > 60s à démarrer (plan gratuit)

Slide 10 — Déploiement

Backend

- Hébergé sur **Render.com** (plan gratuit)
- URL : `https://activite-numero-6-projet-final-mini.onrender.com`
- Démarrage automatique à chaque push sur GitHub

Frontend

- Compatible **Android** (APK) et **Web** (navigateur)
- Rendre HTML forcé pour compatibilité CORS
- Configuration API centralisée dans `api_config.dart`

Slide 11 — Difficultés rencontrées

Problème	Solution apportée
CORS sur Flutter Web avec images externes	Proxy <code>images.weserv.nl</code> + renderer HTML
<code>dart:html</code> incompatible Android	Abstraction multi-plateforme (<code>image_picker_web.dart</code> / <code>image_picker_mobile.dart</code>)
Timeout backend Render (cold start)	Timeout HTTP porté à 60 secondes
<code>AppBar.subtitle</code> inexistant	Remplacement par <code>Column</code> dans <code>title</code>
<code>const ShellScreen()</code> vs <code>GlobalKey</code>	<code>shellKey</code> pour navigation programmatique

Slide 12 — Perspectives d'amélioration

-  Authentification sécurisée avec JWT + hachage bcrypt
-  Base de données persistante (PostgreSQL / MongoDB)
-  Upload images vers Cloudinary ou Firebase Storage
-  Notifications push (Firebase Cloud Messaging)
-  Système de notation des vendeurs
-  Gestion des favoris
-  Pagination des annonces

Slide 13 — Conclusion

Mini Marketplace est une application mobile complète, déployée et fonctionnelle sur Android et Web.

Elle démontre la maîtrise de :

- **Flutter** multiplateforme
- **Architecture MVVM** avec Provider
- **Intégration API REST** (CRUD complet)
- **Gestion d'état réactif**
- **Déploiement cloud** (Render)

Merci pour votre attention

Questions ?

Mini Marketplace v1.0.0 – DCLIC – Juillet 2026